

MANUALE D'USO

Caricabatterie CA per veicoli elettrici da
7,3 kW*2, 11 kW*2 e 22 kW*2

C014KS2-E-1

C022KS2-E-1

C044KS2-E-1

C014KS2-T2S-1

C022KS2-T2S-1

C044KS2-T2S-1

C014KP2-E-1

C022KP2-E-1

C044KP2-E-1

Caricabatterie CA per veicoli elettrici da
7,3 kW, 11 kW e 22 kW

C007KS1-E-1

C011KS1-E-1

C022KS1-E-1

C007KS1-T2S-1

C011KS1-T2S-1

C022KS1-T2S-1

C007KP1-E-1

C011KP1-E-1

C022KP1-E-1



Indice

1. Note sul presente manuale	1
1.1 Ambito di validità	1
1.2 Gruppo target	1
1.3 Simboli utilizzati	1
2. Sicurezza	3
3. Lista di imballaggio	4
4. Introduzione	5
5. Dati tecnici	6
6. Installazione	8
6.1 Carico e scarico dei prodotti	8
6.2 Controllare prima dell'installazione	8
6.3 Installazione	8
7. Operazione	39
7.1 Modalità di ricarica e funzionamento	39
7.2 Descrizioni display	41
8. Manutenzione	45
9. Disattivazione	46
9.1 Smontaggio del caricabatterie	46
9.2 Imballaggio	46
9.3 Stoccaggio e trasporto	46
9.4 Dichiarazione sull'esposizione delle porte di rete	46

1 Note sul presente manuale

1.1 Ambito di validità

Il presente manuale descrive il montaggio, l'installazione, la messa in servizio, la manutenzione e la risoluzione dei problemi dei seguenti modelli di prodotti:

C014KS2-E-1
C014KS2-T2S-1
C014KP2-E-1
C022KS2-E-1
C022KS2-T2S-1
C022KP2-E-1
C044KS2-E-1
C044KS2-T2S-1
C044KP2-E-1
C007KS1-E-1
C007KS1-T2S-1
C007KP1-E-1
C011KS1-E-1
C011KS1-T2S-1
C011KP1-E-1
C022KS1-E-1
C022KS1-T2S-1
C022KP1-E-1

1.2 Gruppo target

Il presente manuale è destinato a elettricisti qualificati. Le operazioni descritte nel presente manuale possono essere eseguite solo da elettricisti qualificati.

1.3 Simboli utilizzati

Di seguito sono riportati i significati dei simboli presenti in questo manuale:

	"Avvertenza" indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare la morte o lesioni gravi.
Nota	La sezione "Nota" fornisce suggerimenti e indicazioni importanti.
	Significa che l'operazione sul prodotto è corretta.

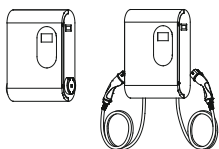
Simboli sul caricatore EV

Simbolo	Spiegazione
	Marchio CE. Il caricabatterie è conforme ai requisiti delle direttive CE applicabili.
	Attenzione alle superfici calde. Il caricabatterie può surriscaldarsi durante il funzionamento. Evitare il contatto durante il funzionamento.
	Pericolo di alta tensione. Pericolo di morte a causa dell'alta tensione nel caricabatterie!
	Marchio UKCA. Il caricabatterie è conforme ai requisiti delle linee guida UKCA applicabili.
	Marchio RCM. Il caricabatterie è conforme ai requisiti delle linee guida RCM applicabili.
	Leggere attentamente il manuale d'uso.
	Il caricabatterie non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

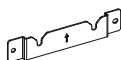
I caricabatterie per veicoli elettrici sono progettati e testati in conformità con i requisiti di sicurezza internazionali. Tuttavia, è necessario adottare alcune precauzioni di sicurezza durante l'installazione e il funzionamento. L'installatore deve leggere e seguire tutte le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni contenute nel presente manuale di installazione.

- Tutte le operazioni, compresi il trasporto, l'installazione, l'avviamento e la manutenzione, devono essere eseguite da personale qualificato e addestrato.
- L'installazione elettrica e la manutenzione del caricabatterie devono essere eseguite da un elettricista autorizzato e devono essere conformi alle norme e ai regolamenti locali in materia di cablaggio.
- Prima dell'installazione, controllare l'unità per assicurarsi che non presenti danni dovuti al trasporto o alla movimentazione.
- La rimozione non autorizzata delle protezioni necessarie, l'uso improprio, l'installazione e il funzionamento non corretti possono comportare gravi rischi per la sicurezza e pericoli di scosse elettriche o danni alle apparecchiature.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni ambientali avverse, quali in prossimità di sostanze infiammabili o esplosive, in ambienti corrosivi o desertici, in luoghi esposti a temperature estremamente elevate o basse o in luoghi con elevata umidità.
- Non utilizzare l'apparecchiatura quando i dispositivi di sicurezza non funzionano o sono disattivati.
- Durante l'installazione utilizzare dispositivi di protezione individuale, compresi guanti e occhiali di sicurezza.
- Informare il produttore in merito a condizioni di installazione non standard.
- Non utilizzare l'apparecchiatura in caso di anomalie di funzionamento. Evitare riparazioni provvisorie.
- Tutte le riparazioni devono essere eseguite utilizzando esclusivamente ricambi approvati, che devono essere installati in conformità con l'uso previsto e da un appaltatore autorizzato o da un partner di assistenza autorizzato.
- Le responsabilità derivanti dai componenti commerciali sono delegate ai rispettivi produttori.

3 Lista di imballaggio



A



B



C



D



E



F



G



H



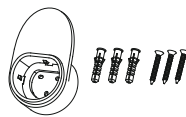
I



J



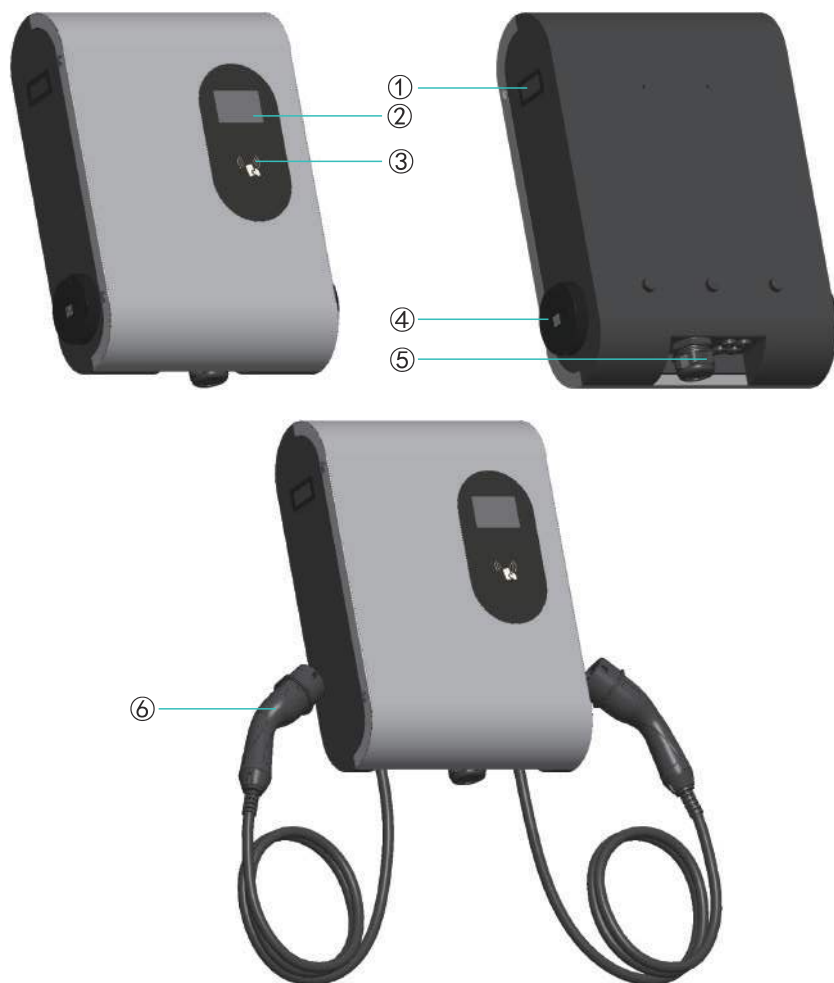
K



L

No.	Nome	Quantità
A	EV Charger (Plug or Socket Version)	1
B	Mounting Backplate	1
C	RFID Card	2
D	Socket Head Cap Screw (ST5*11)	2
E	Expansion Pipe (Φ8*40)	3
F	Expansion Screw (ST6*40)	3
G	Tubular Terminal (EVN16-12)	6
H	Tubular Terminal (EVN10-12)	6
I	Tubular Terminal (EVN6012)	6
J	Tubular Terminal (EVN7510)	10
K	Punta per avvitatore elettrico Torx-TR 20	1
L	Supporto per spina di tipo 2 e viti di fissaggio (spina)	2

4 Introduction



- ① Finestre dei contatori
- ② Schermo di visualizzazione
- ③ Zona di scorrimento
- ④ Presa
- ⑤ Accesso laterale inferiore all'area di cablaggio
- ⑥ Spina

5 Dati tecnici

FOX-ESS 7,3 kW*2 e 11 kW*2 e 22 kW*2 CARICABATTERIE CA SPEC						
Modello	C014KS2-E-1 C014KS2-T2S-1	C014KP2-E-1	C022KS2-E-1 C022KS2-T2S-1	C022KP2-E-1	C044KS2-E-1 C044KS2-T2S-1	C044KP2-E-1
Input						
Schema di cablaggio	L/N/PE		3L/N/PE			
Tensione nominale	230Vac, ±20%		400Vac, ±20%			
Corrente nominale	32A*2		16A*2		32A*2	
Frequenza nominale	50/60Hz					
Consumo energetico in standby	≤10W					
Produzione						
Tensione di uscita	230Vac, ±20%		400Vac, ±20%			
Corrente di uscita massima	32A*2		16A*2		32A*2	
Potenza nominale	7.3kW*2		11kW*2		22kW*2	
Precisione di potenza	≤1%					
Metodo di interazione						
Tipo di connettore	Cavo IEC 62196 tipo 2, presa tipo 2, presa tipo 2 con otturatore					
Cavo di ricarica integrato	Non presente	5 m	Non presente	5 m	Non presente	5 m
Misurazione	Certificato MID					
HMI	3.5 inch, IPS-TFT LCD					
Modalità avvio	APP / Scheda RFID / Plug&charge					
Metodo di comunicazione						
RFID	Banda di frequenza operativa: 13,56 MHz Potenza massima in uscita: 6,32 dBμA/m@3m ; 57,82 dBμV/m@3m					
Bluetooth	Banda di frequenza operativa: 2402-2480 MHz (TX/RX) Potenza massima di uscita: 8,68 dBm					
WiFi (2.4GHz)	Banda di frequenza operativa: 2412-2472 MHz (TX/RX) Potenza massima di uscita: 19,99 dBm					
4G LTE	Banda di frequenza operativa: GSM 900: 880-915 MHz (uplink), 925-960 MHz (Downlink) DCS 1800: 1710-1785 MHz (Uplink), 1805-1880 MHz (Downlink) LTE Banda 1: 1920-1980 MHz (Uplink), 2110-2170 MHz (Downlink) LTE Banda 3: 1710-1785 MHz (Uplink), 1805-1880 MHz (Downlink) LTE Banda 7: 2500-2570 MHz (Uplink), 2620-2690 MHz (Downlink) Banda LTE 8: 880-915 MHz (Uplink), 925-960 MHz (Downlink) Banda LTE 20: 832-862 MHz (Uplink), 791-821 MHz (Downlink) Banda LTE 28: 703-748 MHz (Uplink), 758-803 MHz (Downlink) Banda LTE 38: 2570-2620 MHz (Uplink), 2570-2620 MHz (Downlink) Banda LTE 40: 2300-2400 MHz (Uplink), 2300-2400 MHz (Downlink) Potenza massima di uscita: GSM: ≤35dBm (GSM 900); ≤32dBm (GSM 1800) LTE: ≤25dBm					
Ethernet (RJ45)	Sì					
Comunicazione con il veicolo	Hardware conforme alla norma ISO 15118					
OCPP	1.6J o 2.0.1					
Modalità di pagamento	Codice QR, pagamento cloud (senza POS integrato)					

FOX-ESS 7,3 kW*2 e 11 kW*2 e 22 kW*2 CARICABATTERIE CA SPEC						
Modello	C014KS2-E-1 C014KS2-T2S-1	C014KP2-E-1	C022KS2-E-1 C022KS2-T2S-1	C022KP2-E-1	C044KS2-E-1 C044KS2-T2S-1	C044KP2-E-1
Ambiente						
Metodo di installazione	Montaggio a parete					
Temperatura di esercizio	-25°C~50°C					
Umidità di lavoro	5%-95% senza condensa					
Altitudine	≤2000m					
Dimensioni e peso						
Dimensioni	526,5*407*150 mm (presa), 526,5*365*150 mm (spina)					
Peso	≤11,5 kg (presa), ≤16,5 kg (spina)					
Sicurezza						
Grado di impermeabilità	IP55					
Grado anticollisione	IK10					
Rilevamento di corrente residua	Built-in Type A 30 mA + DC 6mA					
Protezione elettrica	Protezione da sovratensione/sottotensione, protezione da sovracorrente, corrente di dispersione, protezione di terra, protezione da sovratensione, protezione da sovratemperatura, protezione da manomissione, PEN					
Protezione dell'ambiente	Resistente alla nebbia salina e ai raggi UV Trattamento					
Certificazione	CE / UKCA / CB / RCM					
Standard di certificazione	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021					

6 Installazione

6.1 Carico e scarico dei prodotti

Per garantire la sicurezza, è necessario prestare attenzione ai seguenti punti:

- Tutti gli accessori devono essere riposti separatamente durante il trasporto o la movimentazione.
- Evitare urti e colpi violenti e maneggiarlo con delicatezza.
- Evitare l'inversione.

6.2 Controllare prima dell'installazione

- Aprire la confezione del caricabatterie EV e controllare gli accessori in base alla lista di imballaggio.
- Verificare che il caricabatterie per veicoli elettrici non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di danni o parti mancanti, non avviare il caricabatterie e informare immediatamente il corriere e il rivenditore. Verificare che il caricabatterie sia il modello che si desidera acquistare.

Nota

Conservare gli imballaggi e i materiali di confezionamento per un eventuale utilizzo futuro.

6.3 Installazione

■ Preparazione pre-installazione

Per l'installazione sono necessari i seguenti strumenti:

Cacciavite a croce, cacciavite speciale a prugna, pinze spellafili, pinze di pressione.

■ Precauzioni per l'installazione

Si prega di seguire rigorosamente i requisiti di cablaggio e di accedere correttamente. Verificare che tutti i dispositivi di fissaggio siano bloccati per fissare il caricatore EV.

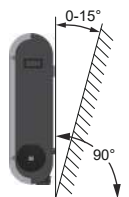
■ Ambiente e posizione di installazione

- L'area in cui verrà collocato il caricabatterie deve essere ben ventilata, lontana da acqua, gas combustibili e agenti corrosivi.
- Assicurarsi che il terreno o la piattaforma di installazione siano in grado di sostenere il peso del caricatore.
- Se il caricabatterie viene smontato e utilizzato in un ambiente a bassa temperatura, assicurarsi che sia completamente asciutto prima dell'installazione o dell'uso, evitando il pericolo di scosse elettriche.
- Si prega di posizionare il caricabatterie vicino all'ingresso di alimentazione in modo che gli installatori o gli utenti possano scollegare l'interruttore di alimentazione e interrompere tempestivamente l'alimentazione in caso di emergenza.

Nota

L'installazione deve essere conforme ai requisiti di installazione locali e alle norme di sicurezza.

Assicurarsi che la parete o la colonna sia verticale o inclinata di 15° all'indietro prima dell'installazione.



Inclinazione
all'indietro 



Inclinazione
in avanti 

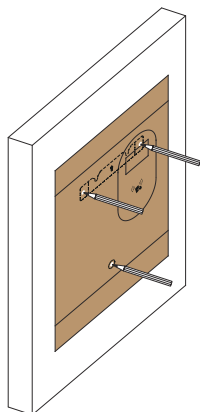


Livello 

Metodo di installazione a parete

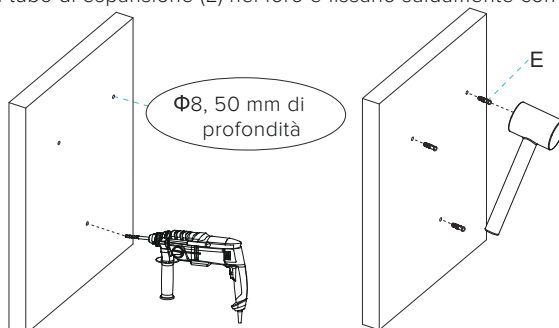
Passo 1:

Segnare 3 fori sulla parete in base alla scheda di posizionamento dell'installazione.



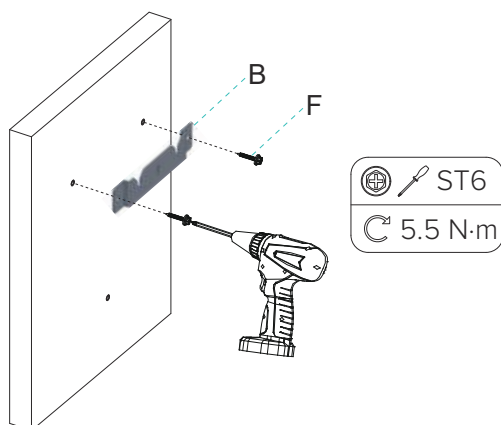
Passo 2:

1. Utilizzare una punta da trapano da $\Phi 8$ mm per praticare i fori. I fori devono avere una profondità minima di 50 mm.
2. Inserire il tubo di espansione (E) nel foro e fissarlo saldamente con un martello.



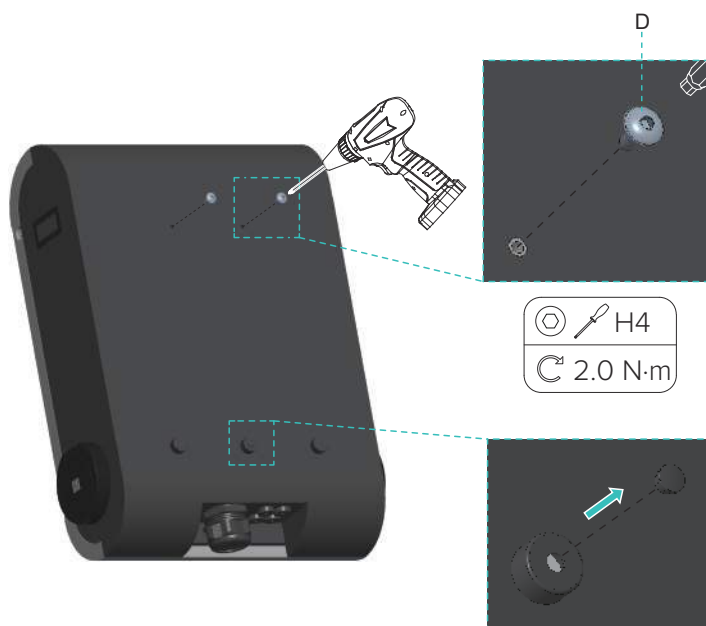
Passo 3:

Fissare la piastra di montaggio posteriore (B) alla parete con le viti (F).



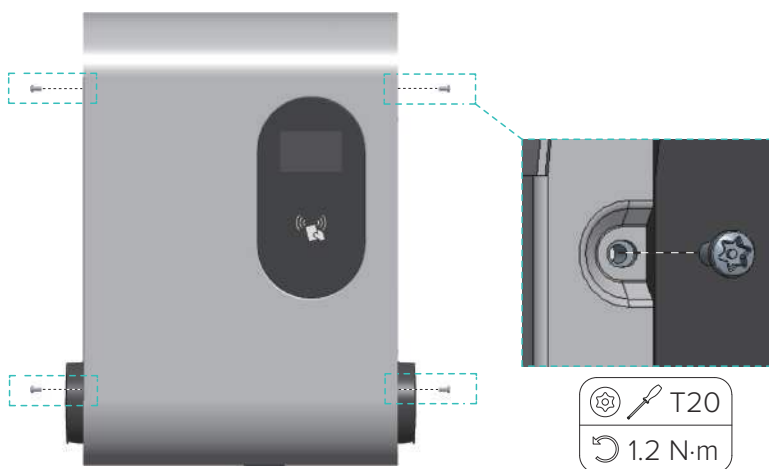
Passo 4:

1. Fissare la vite a testa cilindrica (D) al caricatore EV.
2. Rimuovere il tappo sul retro.



Passo 5:

Utilizzando l'inserto per avvitatore elettrico Torx-TR 20 (K) , rimuovere le quattro viti su entrambi i lati.



Passo 6:

Sollevare prima il bordo inferiore del coperchio superiore, quindi rimuovere il coperchio superiore tirandolo verso l'alto.



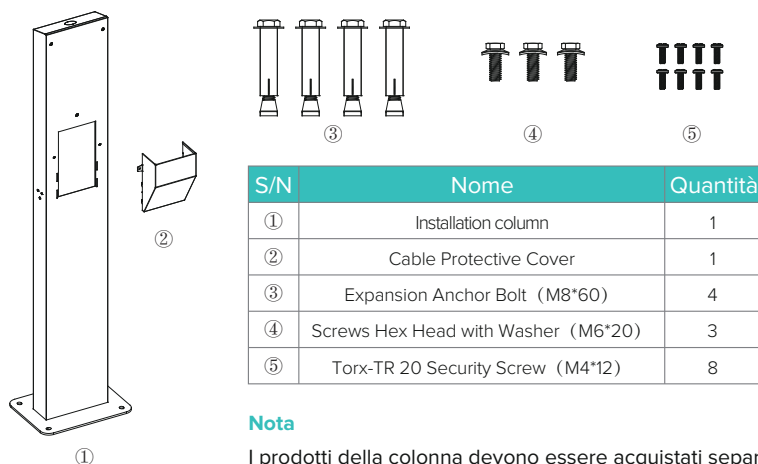
Passo 7:

1. Agganciare il caricatore EV alla piastra di montaggio posteriore (B).
2. Fissare la vite di espansione (F). Installazione completata.



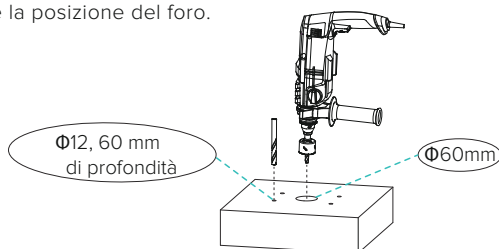
Tipo di pavimento / Metodo di installazione verticale

Elenco di imballaggio delle colonne:



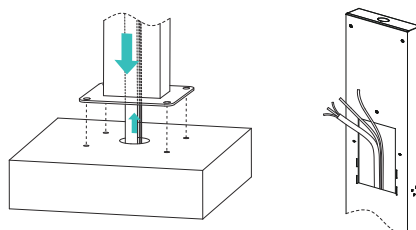
Passo 1:

1. Praticare quattro fori profondi 60 mm distanziati di 260*180 mm utilizzando una punta da trapano $\Phi 12$ mm.
2. Praticare un foro di uscita di $\Phi 60$ mm al centro.
3. Pulire la posizione del foro.



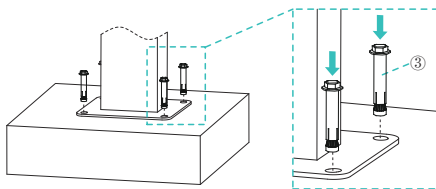
Passo 2:

Allineare i quattro fori di montaggio alla base della colonna di installazione, instradare i cavi di alimentazione e i cavi di segnale verso l'alto fino all'apertura frontale.



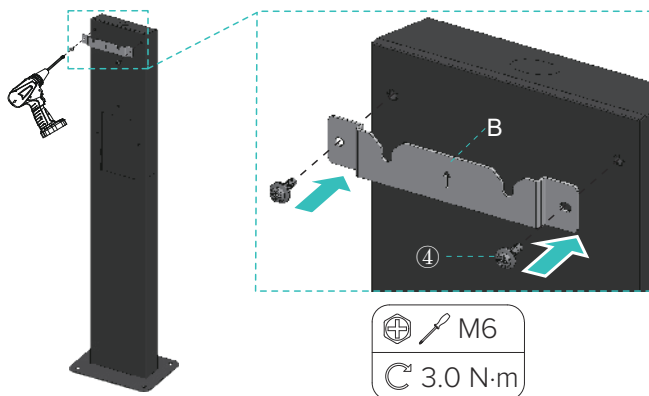
Passo 3:

Installare il bullone di ancoraggio ad espansione (③) e fissarlo con una chiave inglese.



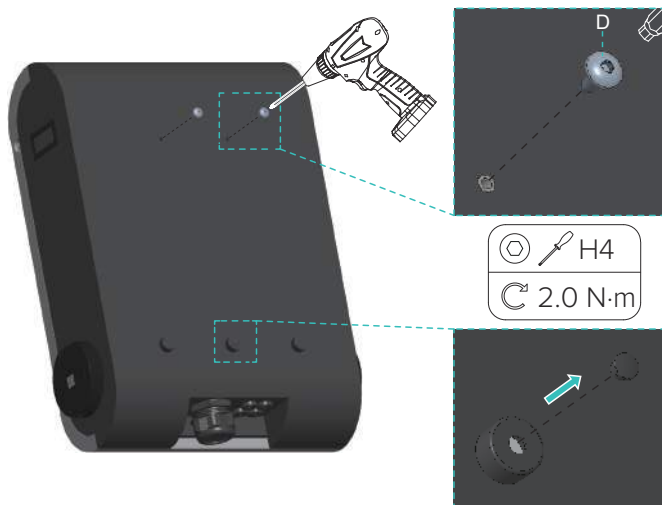
Passo 4:

Fissare la piastra di montaggio posteriore (B) alla colonna di installazione con viti a testa esagonale con rondella (④).



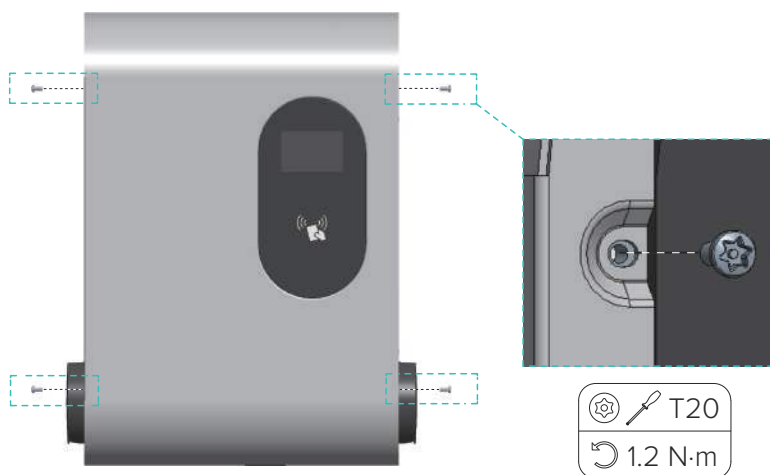
Passo 5:

1. Fissare la vite a testa cilindrica (D) al caricatore EV.
2. Rimuovere il tappo sul retro.



Passo 6:

Utilizzando l'inserto per avvitatore elettrico Torx-TR 20 (K) , rimuovere le quattro viti su entrambi i lati.



Passo 7:

Sollevare prima il bordo inferiore del coperchio superiore, quindi rimuovere il coperchio superiore tirandolo verso l'alto.



Passo 8:

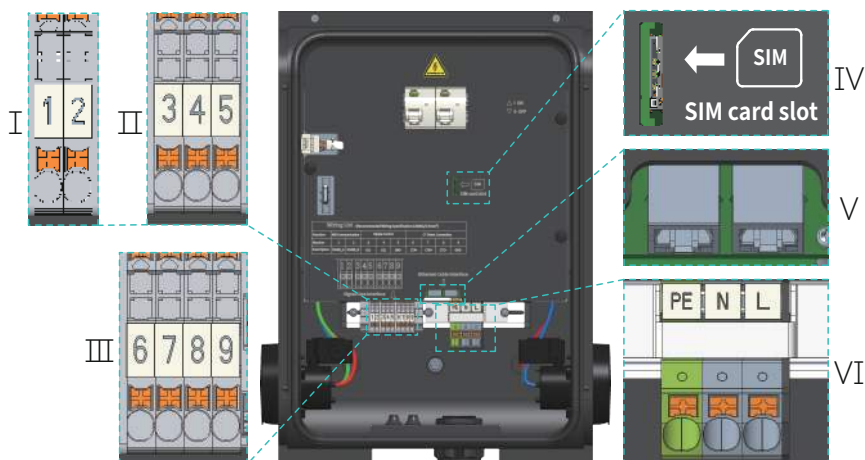
1. Agganciare il caricatore EV alla piastra di montaggio posteriore (B).
2. Fissare le viti a testa esagonale con rondella (④). Installazione completata.



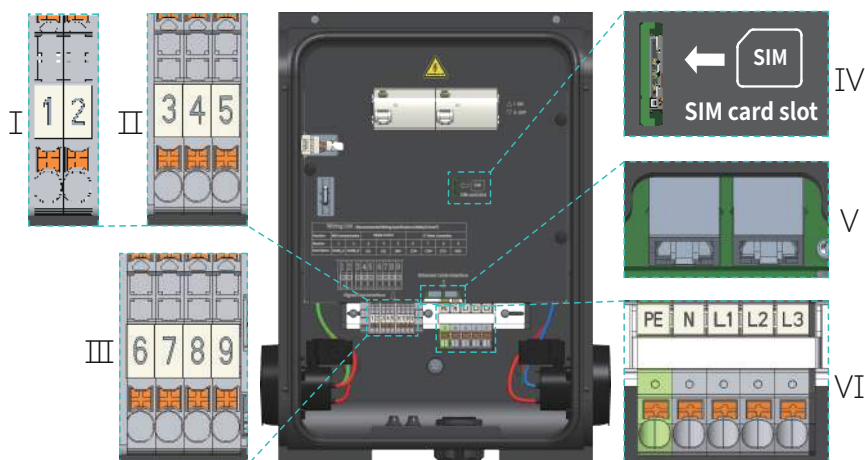
Introduzione al cablaggio

Aprire il coperchio.

Di seguito sono indicate le posizioni dei diversi collegamenti elettrici.



Monofase (7 kW*2)



Trifase (11 kW*2 e 22 kW*2)

- I : Connessioni RS485
- II : Connessioni di controllo a catena
- III : Connessione diretta CT

- IV : Area di inserimento della scheda SIM
- V : Connessioni Ethernet
- VI : Collegamenti elettrici

Collegamenti elettrici

Il caricabatterie EV è dotato di un sistema integrato di rilevamento della corrente di dispersione CA da 30 mA e di monitoraggio della corrente di dispersione CC da 6mA, che offre una protezione equivalente a quella di un interruttore differenziale di tipo B (RCD) e conforme alla norma internazionale IEC-61851.

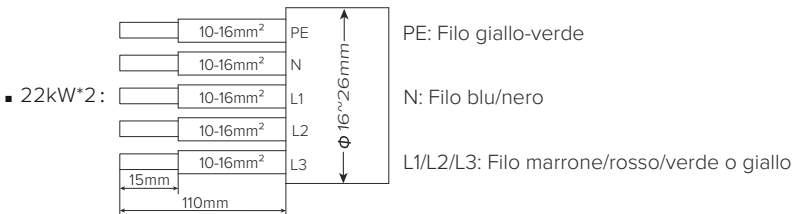
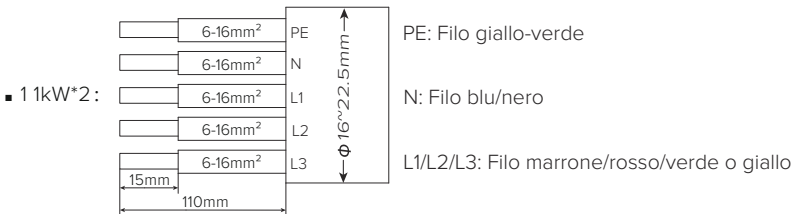
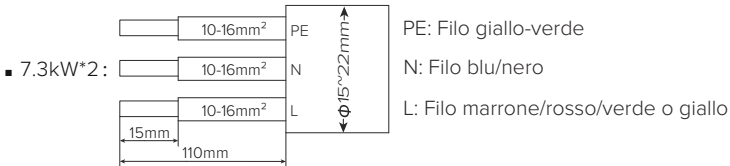
I sistemi di caricabatterie per veicoli elettrici conformi agli standard europei devono essere dotati sia di un interruttore magnetotermico (MCB) che di un dispositivo di protezione a corrente residua (RCD). L'RCD è necessario per scollegare tutti i conduttori sotto tensione (compreso il conduttore neutro). Si consiglia agli utenti di selezionare apparecchiature compatibili in base alle seguenti raccomandazioni o agli standard locali:

Configurazione di protezione esterna consigliata

- 7,3 kW*2 modello: MCB (230 V/80 A)
- 11 kW*2 modello: MCB (400 V/40 A)
- 22 kW*2 modello: MCB (400 V/80 A)

Durante l'installazione, devono prevalere le norme locali in materia di sicurezza elettrica.

Si consiglia di utilizzare cavi con diametro dei fili: 7,3 kW*2: 10-16 mm², 11 kW*2: 6-16 mm², 22 kW*2: 10-16 mm². Il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra 14 e 32 mm. Tagliare tutti i cavi a 110 mm (come mostrato in figura) e rimuovere la guaina isolante per esporre il conduttore per circa 15 mm.

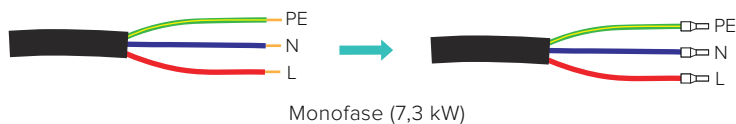


Nota

Durante l'installazione effettiva, fare riferimento al modello e al colore del cavo locale.

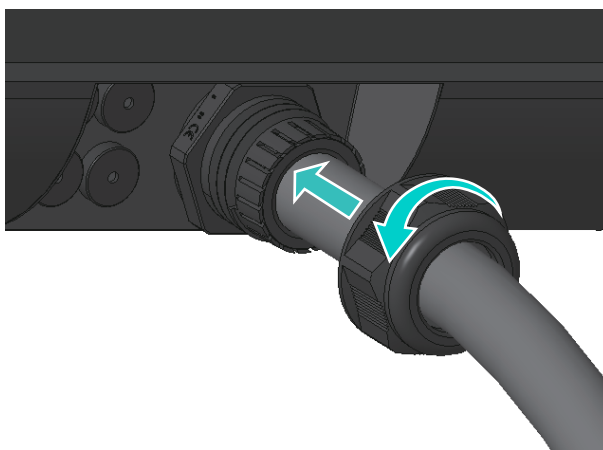
Passo 1:

Utilizzare una pinza crimpatrice per crimpare il terminale tubolare (G), (H) o (I) e il cavo.



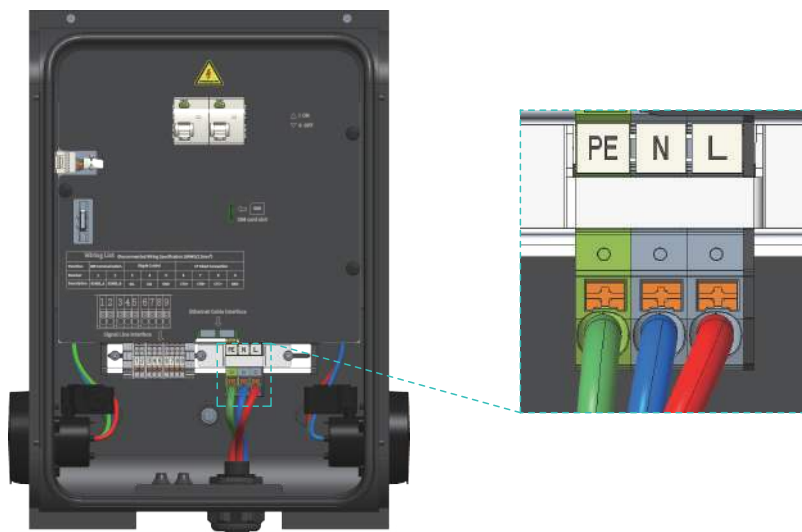
Passo 2:

Svitare il dado del pressacavo e praticare un foro passacavo. Far passare il cavo e, dopo aver completato il passaggio 3, serrare il dado del pressacavo (il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra 14 e 32 mm).

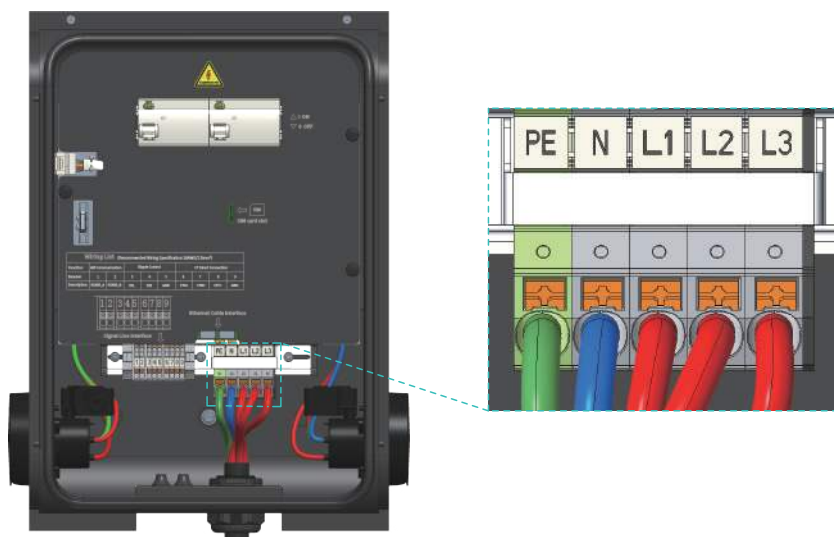


Passo 3:

Inserisci saldamente il filo nel foro corrispondente.



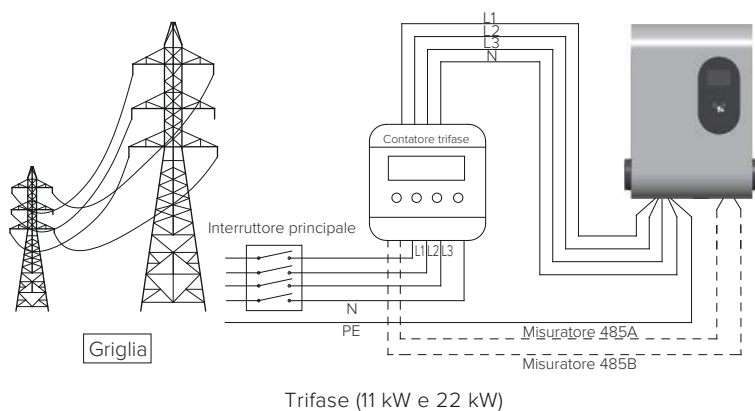
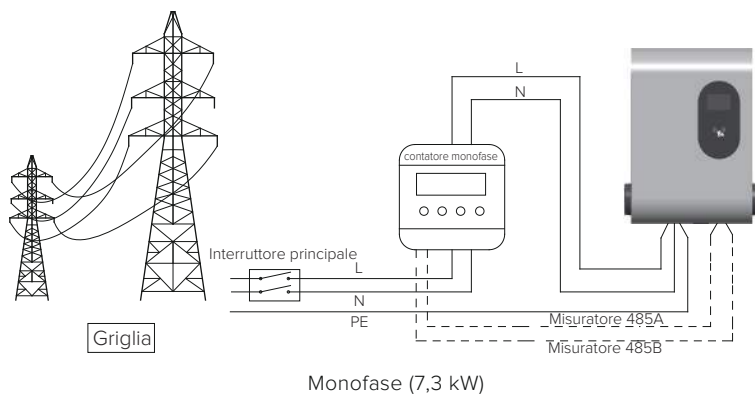
Monofase (7,3 kW)



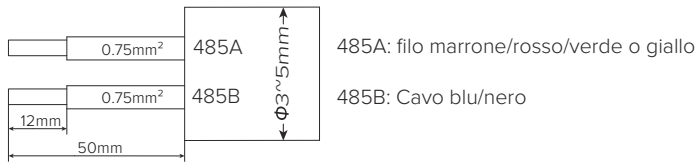
Trifase (11 kW e 22 kW)

Connessioni RS485

La funzione di comunicazione RS485 deve essere realizzata in combinazione con un contatore; lo schema elettrico del contatore è riportato nella figura seguente.



Tagliare tutti i cavi (diametro del filo 0,75 mm²) a 50 mm (come mostrato nella figura), rimuovere la guaina isolante per esporre il conduttore per circa 12 mm.

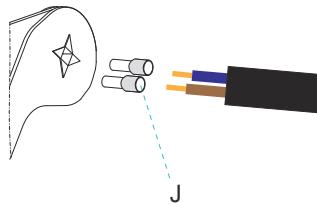


Nota

Durante l'installazione, fare riferimento alle normative locali relative al modello e al colore del cavo.

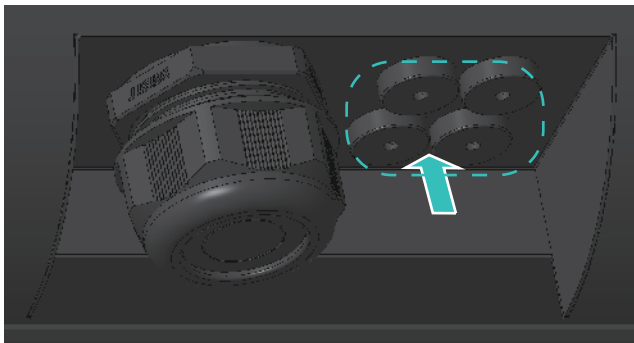
Passo 1:

Utilizzare una pinza crimpatrice per crimpare il terminale tubolare (J) e il cavo.



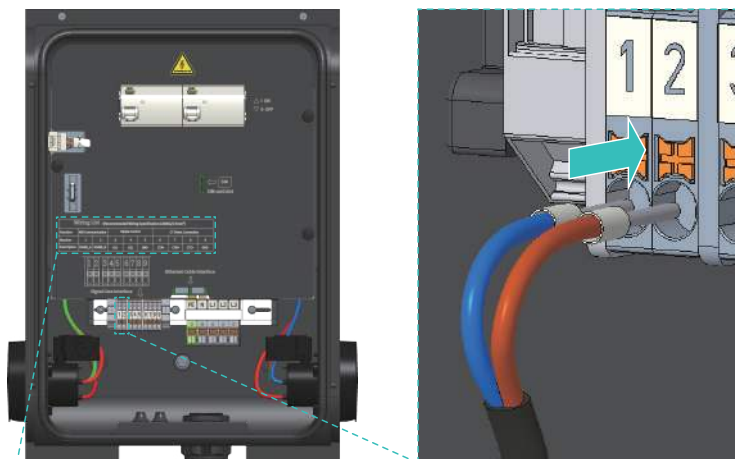
Passo 2:

1. Inserisci l'anello di gomma M16 attraverso il centro.
2. Fai passare i fili del cavo dall'esterno attraverso i fori incrociati.



Passo 3:

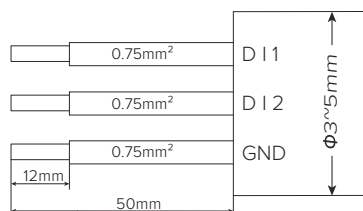
Collegare i cavi ai morsetti corrispondenti secondo lo schema elettrico riportato sul deflettore.



Wiring List (Recommended Wiring Specification 18AWG/0.75mm ²)									
Function	485 Communication		Ripple Control			CT Direct Connection			
Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Description	RS485_A	RS485_B	DI1	DI2	GND	CTA	CTB1	CTC1	CND

Riduzione del carico Collegamenti (cablaggio per il lato caricatore EV)

Tagliare tutti i cavi (diametro del filo $0,75 \text{ mm}^2$) a 50 mm (come mostrato nella figura), rimuovere la guaina isolante per esporre il conduttore per circa 12 mm.

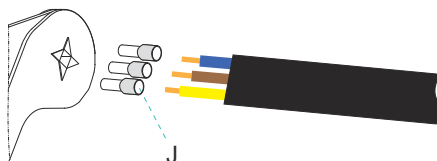


Nota

- Durante l'installazione, fare riferimento alle normative locali relative al modello e al colore del cavo.
- Per i dettagli sul cablaggio dell'altra estremità, consultare le istruzioni del ricevitore fornite da terzi.

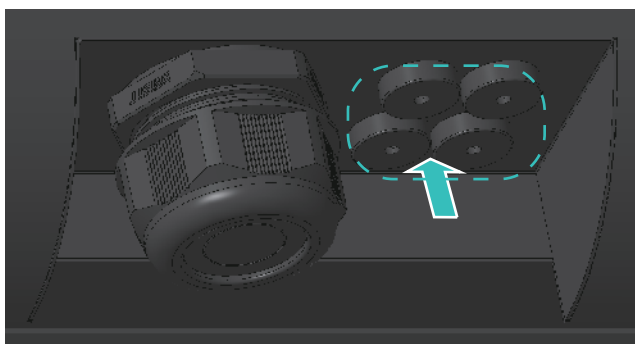
Passo 1:

Utilizzare una pinza crimpatrice per crimpare il terminale tubolare (J) e il cavo.



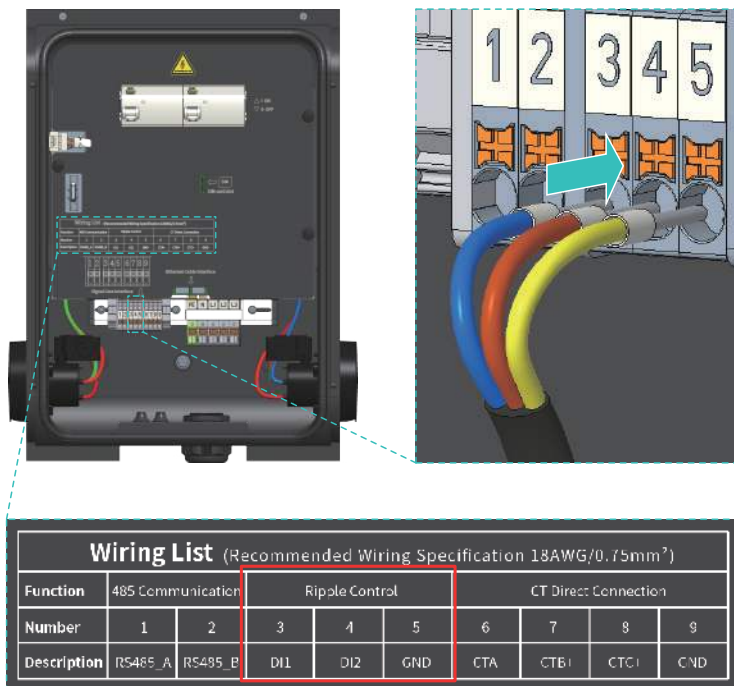
Passo 2:

1. Inserisci l'anello di gomma M16 attraverso il centro.
2. Fai passare i fili del cavo dall'esterno attraverso i fori incrociati.



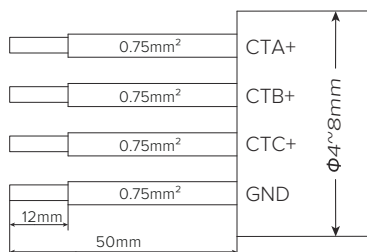
Passo 3:

Collegare i cavi ai morsetti corrispondenti secondo lo schema elettrico sulla paratia.



Collegamento diretto CT (cablaggio per il lato caricatore EV)

Tagliare tutti i cavi (diametro del filo $0,75 \text{ mm}^2$) a 50 mm (come mostrato nella figura), rimuovere la guaina isolante per esporre il conduttore per circa 12 mm.

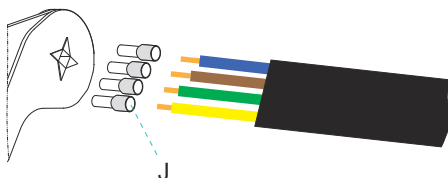


Nota

- Durante l'installazione, fare riferimento alle normative locali relative al modello e al colore del cavo.
- Per i dettagli sul cablaggio dell'altra estremità, consultare le istruzioni del ricevitore fornite da terzi.

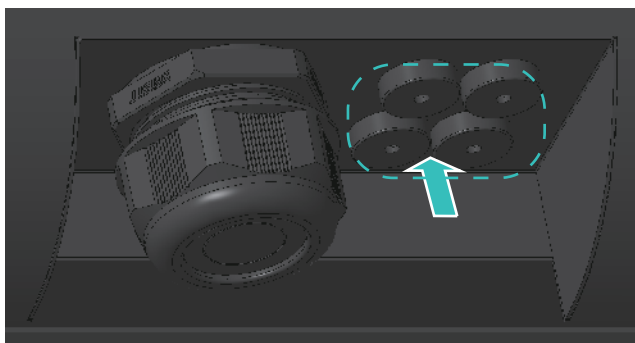
Passo 1:

Utilizzare una pinza crimpatrice per crimpare il terminale tubolare (J) e il cavo.



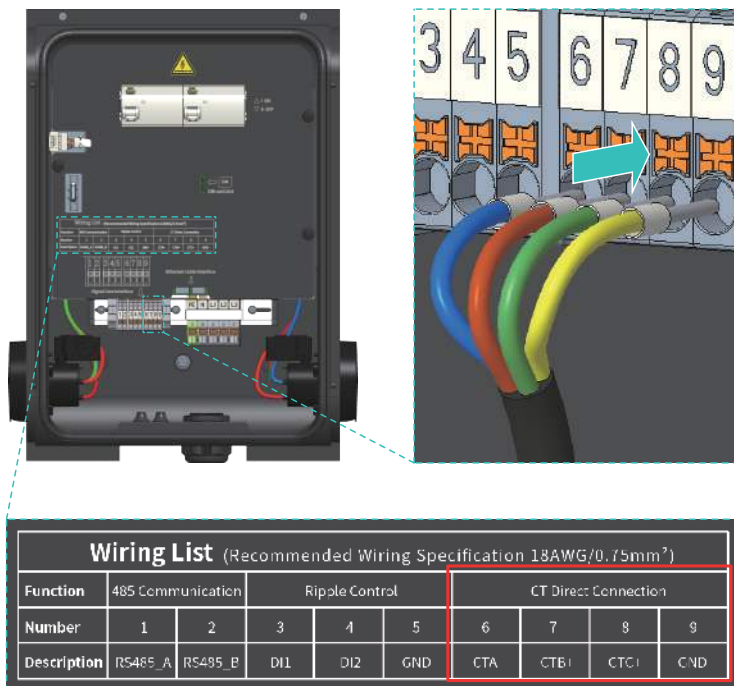
Passo 2:

1. Inserire l'anello di gomma M16 attraverso il centro.
2. Far passare i cavi dall'esterno attraverso i fori incrociati.



Passo 3:

Collegare i cavi ai morsetti corrispondenti secondo lo schema elettrico riportato sul deflettore.

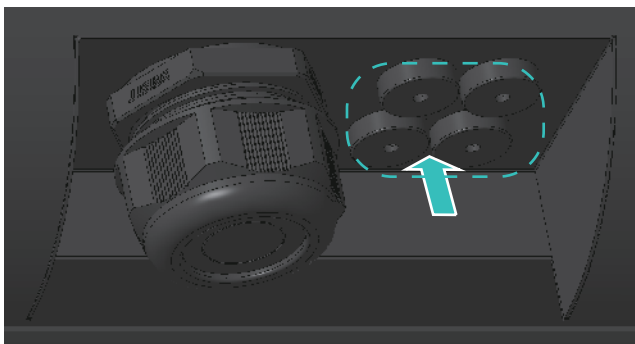


Connessione di rete

- Per Ethernet:

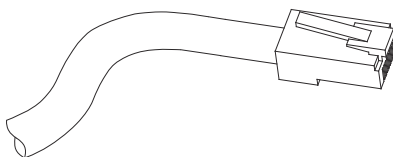
Passo 1:

1. Inserire l'anello di gomma M16 attraverso il centro.
2. Far passare il cavo di rete senza connettore a crimpare dall'esterno attraverso i fori incrociati.

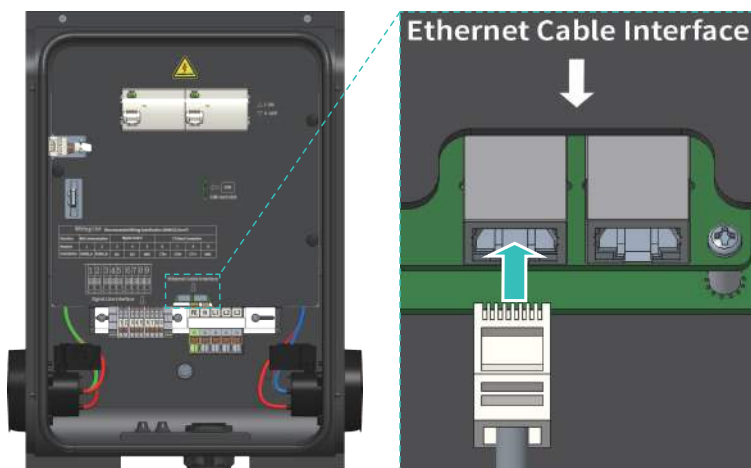


Passo 2:

Crimpare il cavo alla testa del cristallo.



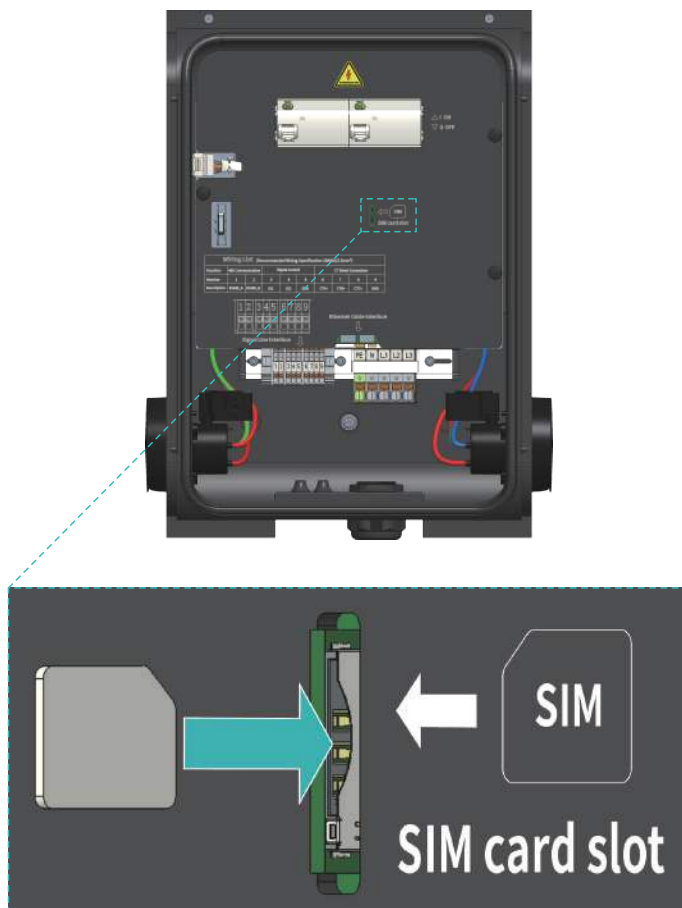
Passo 3:
Collegare il cavo nella posizione corrispondente.



- Per il 4G:

Passo 1:

Inserire la scheda SIM (quando si inserisce la scheda SIM, assicurarsi che la direzione sia la stessa di quella mostrata nell'immagine sottostante).



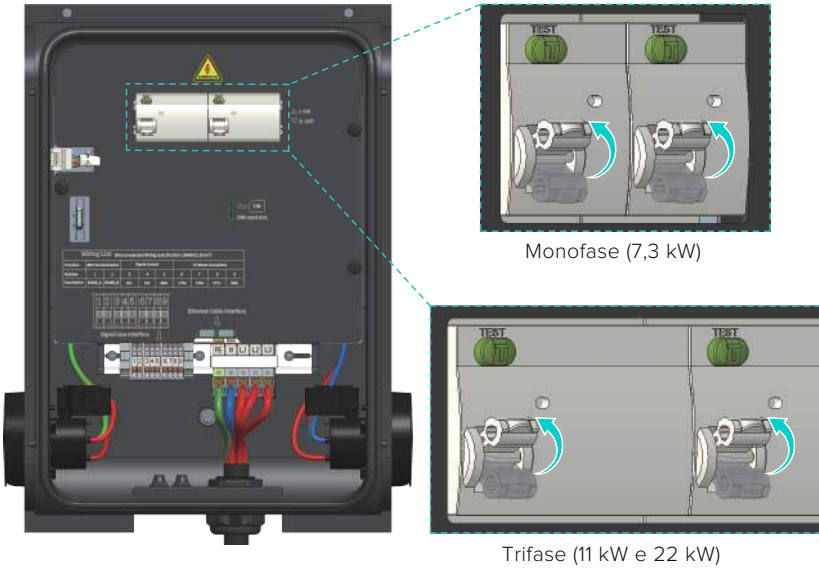
Chiudere il coperchio superiore

Dopo aver completato la procedura di installazione dei componenti necessari indicati in precedenza, chiudere il coperchio superiore per completare l'installazione del caricatore EV.

Metodo di installazione a parete

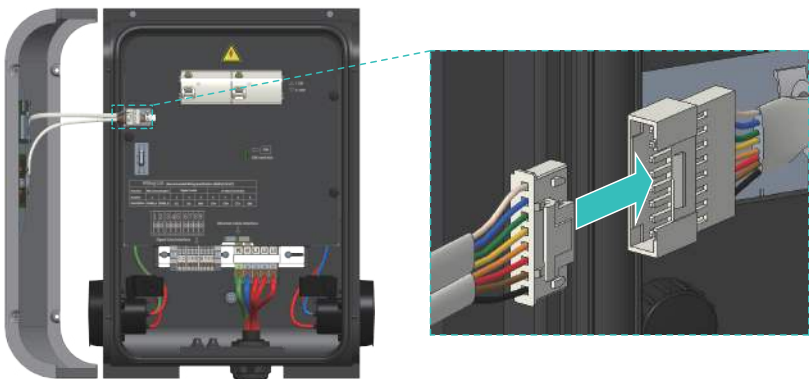
Passo 1:

Alza l'interruttore del dispositivo di corrente residua.



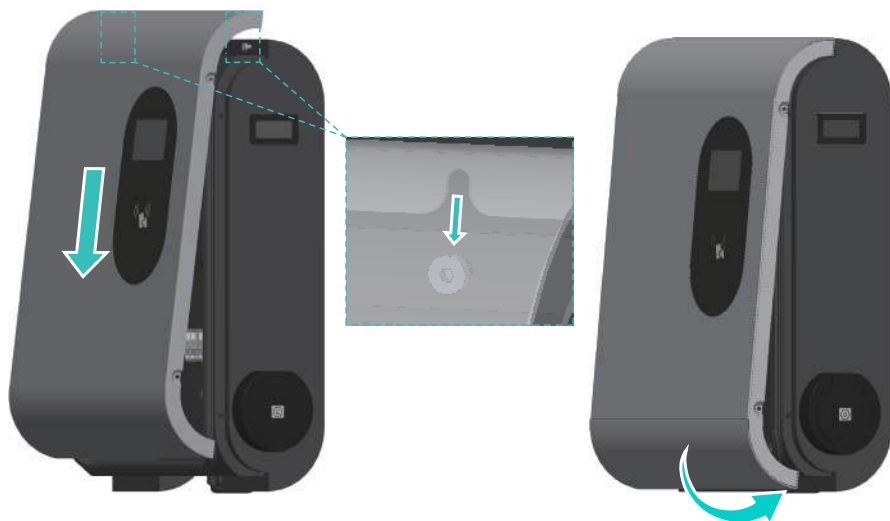
Passo 2:

Collegare i cavi come mostrato di seguito.



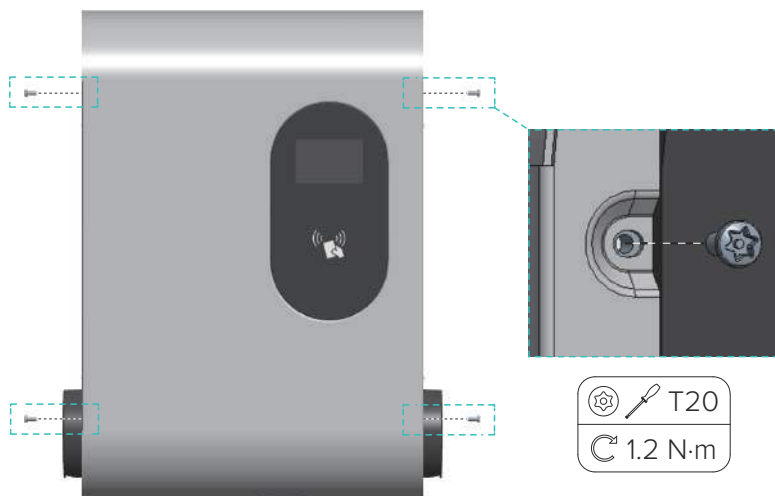
Passo 3:

Per prima cosa, agganciare la parte superiore del coperchio al corpo principale, quindi fissare la parte inferiore in posizione.



Passo 4:

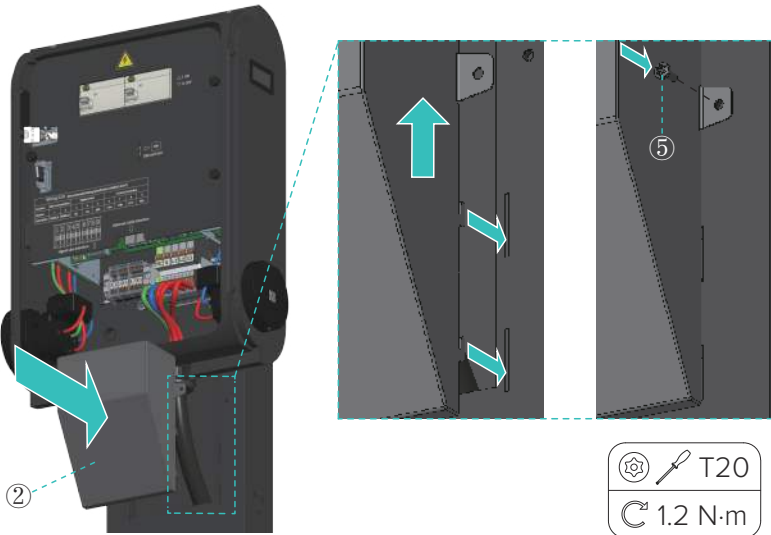
Utilizzando la punta per avvitatore elettrico T20 (K), fissare un totale di 4 viti sul lato per completare l'installazione.



Floor type / Vertical installation method

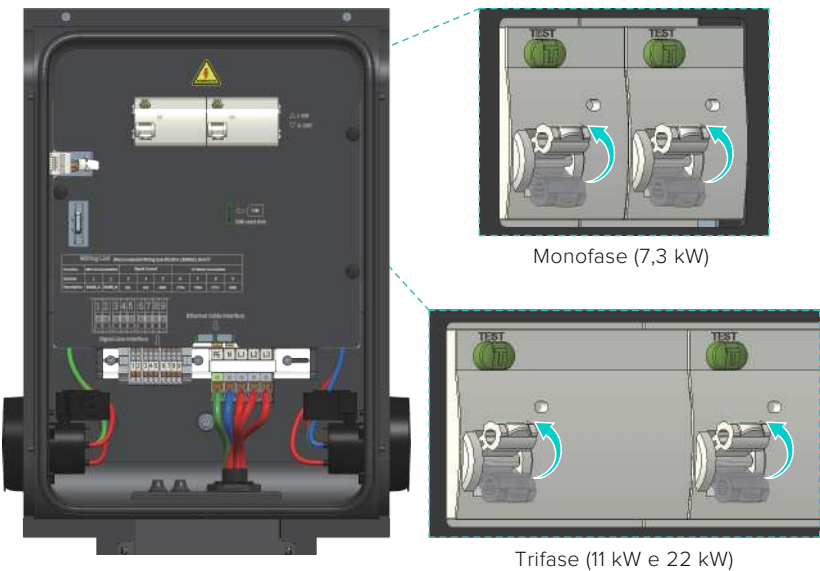
Passo 1:

1. Installare la copertura protettiva del cavo (②) sulla colonna di installazione.
2. Fissarla con la vite di sicurezza Torx-TR 20 (⑤) su entrambi i lati.

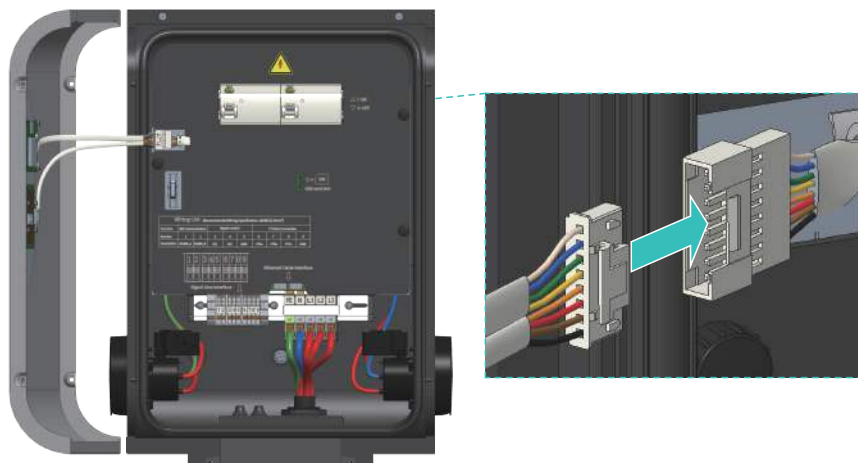


Passo 2:

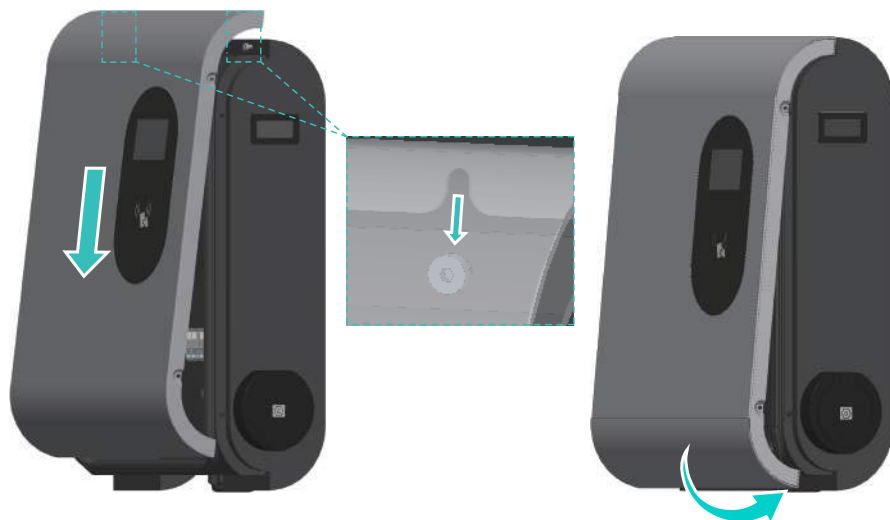
Alza l'interruttore del dispositivo di corrente residua.



Passo 3:
Collegare i cavi come mostrato di seguito.

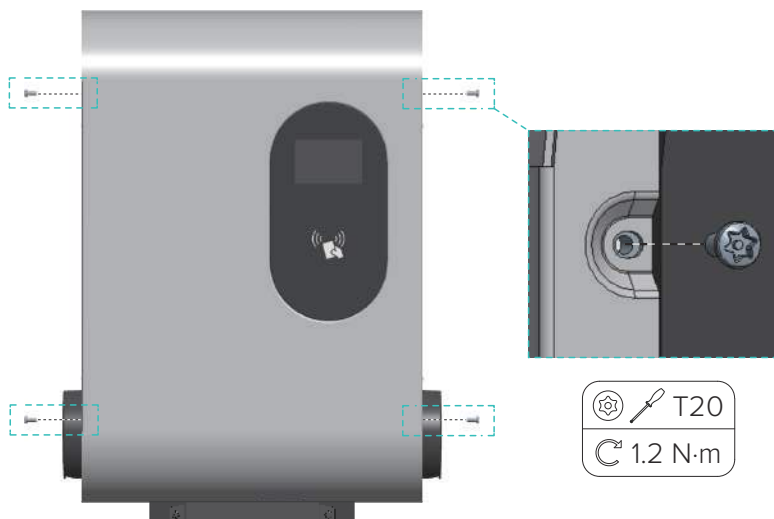


Passo 4:
Per prima cosa, agganciare la parte superiore del coperchio al corpo principale, quindi fissare la parte inferiore in posizione.



Passo 5:

Utilizzando la punta per avvitatore elettrico T20 (K), fissare un totale di 4 viti sul lato per completare l'installazione.



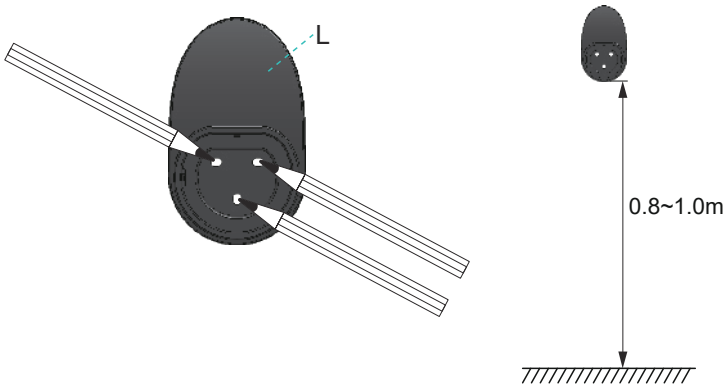
Installazione del supporto per spina di tipo 2 (solo per modelli con versione a spina)

Per i modelli con versione a spina, sono inclusi due supporti per spine di tipo 2 (L) per avvolgere e riporre i cavi delle spine.

Metodo di installazione a parete

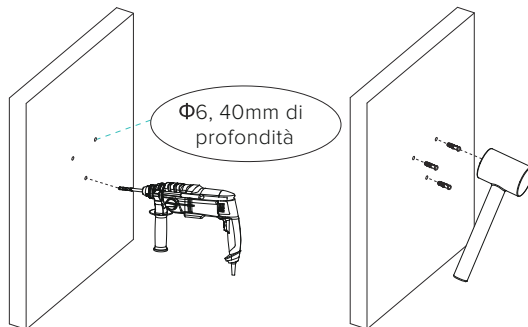
Step 1:

Segnare le posizioni dei fori di montaggio sulla parete con un pennarello (altezza di installazione consigliata: 0,8~1,0 m).



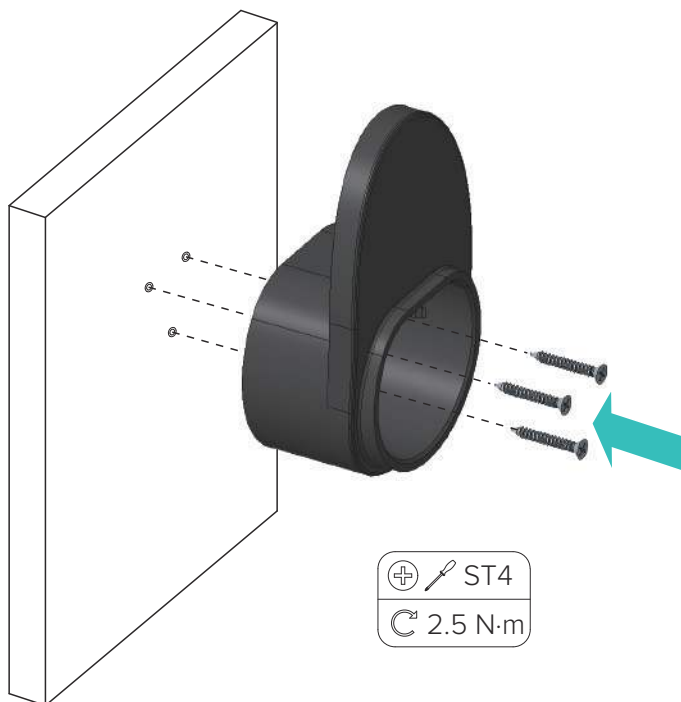
Step 2:

1. Utilizzare una punta da trapano da $\Phi 6$ mm per praticare i fori. I fori devono avere una profondità minima di 40 mm.
2. Inserire il tubo di espansione del supporto per tasselli di tipo 2 (L) nel foro e fissarlo saldamente con un martello.



Passo 3:

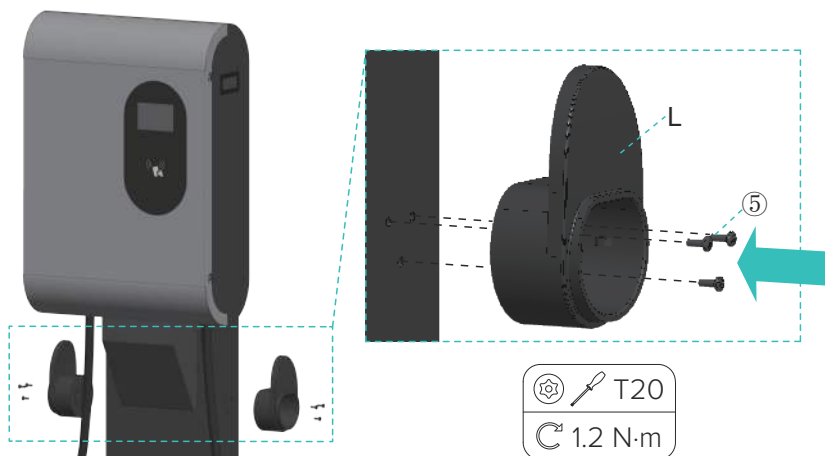
Fissare il supporto per spina di tipo 2 alla parete con le viti fornite con il supporto per spina di tipo 2 (L).



Tipo di pavimento / Metodo di installazione verticale

Passo 1:

Installare i supporti per spine di tipo 2 (L) su entrambi i lati della colonna e fissarli con viti di sicurezza Torx-TR 20 (⑤).



7

Operazione

7.1

Modalità di ricarica e funzionamento

Si consiglia di utilizzare questo prodotto in modalità commerciale. La funzione di pagamento tramite codice QR può essere abilitata solo dopo aver completato la configurazione di rete e la connessione alla piattaforma OCPP. Per istruzioni dettagliate sul funzionamento della configurazione di rete e della connessione OCPP, si prega di scansionare il seguente codice QR per ottenere il manuale utente dell'APP.

Si prega di seguire i passaggi riportati di seguito per scaricare il nostro manuale multilingue aggiornato:

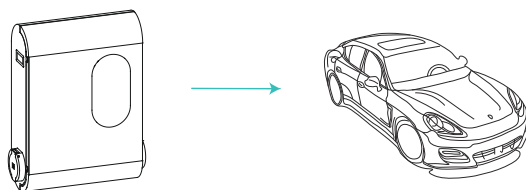
Scansionare il codice QR → Selezionare per scaricare il manuale utente dell'APP → Scaricare



Ci sono tre modalità di ricarica che possono essere impostate sull'interfaccia corrispondente dell'APP: plug and charge, controllata, bloccata.

A. Modalità Plug and Charge

La ricarica inizierà automaticamente dopo aver collegato il veicolo elettrico. Se desideri interrompere la ricarica, basta premere il pulsante di arresto sull'app.



■ Inizia la ricarica:

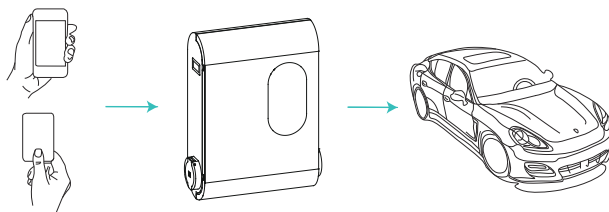
1. Impostare il caricabatterie sulla modalità di ricarica tramite presa elettrica.
2. Inserire la spina di ricarica nel veicolo elettrico.
3. Sessione di ricarica avviata.

■ Interrompere la ricarica:

1. Clicca per interrompere la ricarica sull'APP.
2. Fine della sessione di ricarica.

B. Modalità controllata

Avvia o interrompi la ricarica sull'APP o strisciando la carta RFID in questa modalità. Puoi anche utilizzare l'APP per le prenotazioni.



Modalità controllata con tessera RFID

■ Inizia la ricarica:

1. Impostare il caricabatterie in modalità controllata.
2. Inserire la spina di ricarica nel veicolo elettrico.
3. Striscia la carta.
4. Sessione di ricarica avviata.

■ Interrompere la ricarica:

1. Striscia la carta.
2. Fine della sessione di ricarica.

Modalità controllata con APP

■ Inizia la ricarica:

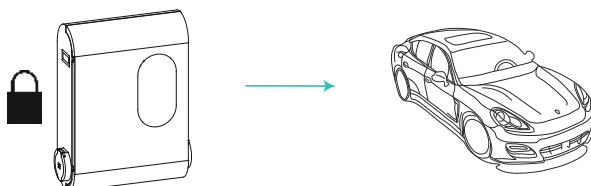
1. Impostare il caricabatterie in modalità controllata.
2. Inserire la spina di ricarica nel veicolo elettrico.
3. Clicca per avviare la ricarica sull'APP.
4. Sessione di ricarica avviata.

■ Interrompere la ricarica:

1. Clicca per interrompere la ricarica sull'APP.
2. Fine della sessione di ricarica.

C. Modalità bloccata

In questa modalità, il caricabatterie è bloccato e non può funzionare.



7.2 Descrizioni display

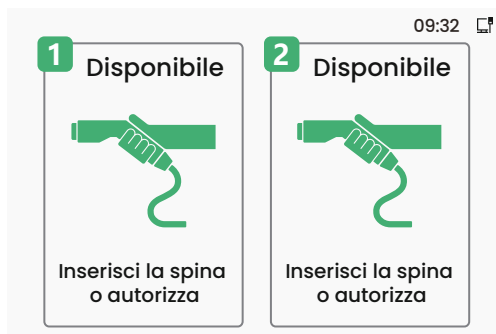
7.2.1 Schermata di standby

Descrizione dello stato: Presentato quando il caricatore EV è inattivo e disponibile.

Contenuto del display: Indica chiaramente che il caricatore EV è pronto per l'uso.

Azioni dell'utente: Selezionare un connettore disponibile (n. 1 o n. 2) e inserire la pistola di ricarica corrispondente. Il sistema passerà automaticamente all'interfaccia di autorizzazione.

In alternativa, strisciare direttamente una carta di autenticazione (ad es. carta RFID/NFC mobile) sull'interfaccia di standby. Il sistema passerà automaticamente all'interfaccia di autorizzazione.



Un'icona nell'angolo in alto a destra dello schermo mostra lo stato della connettività di rete in tempo reale.

7.2.2 Schermata di autorizzazione

Descrizione dello stato: Questa interfaccia facilita il processo di autenticazione per avviare una sessione di ricarica. Il contenuto visualizzato dipende dalla sequenza delle azioni dell'utente.

Azioni e richieste dell'utente:

Pistola di ricarica inserita per prima: Lo schermo chiederà esplicitamente all'utente: "Si prega di strisciare la carta per avviare la ricarica".



Prima strisciata della carta: lo schermo richiederà esplicitamente all'utente: "Inserire la pistola di ricarica per continuare".



7.2.3 Schermata di ricarica

Descrizione dello stato: Viene visualizzato una volta avviata con successo una sessione di ricarica, mostrando in tempo reale i parametri chiave del processo di ricarica.

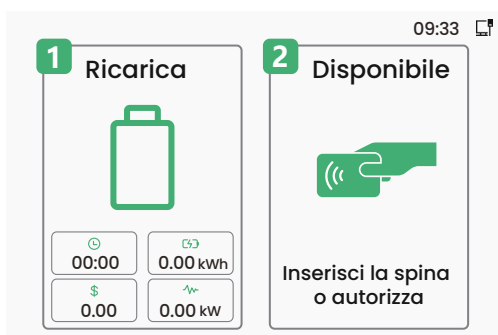
Contenuto del display (parametri tipici):

Potenza di ricarica in tempo reale (kW)

Energia attualmente ricaricata (kWh)

Tempo di ricarica trascorso (per la sessione corrente)

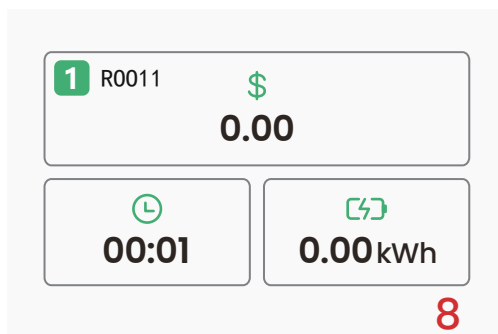
Costo di ricarica attualmente accumulato



7.2.4 Schermata di regolamento dell'ordine

Descrizione dello stato: Visualizzato automaticamente al termine normale di una sessione di ricarica.

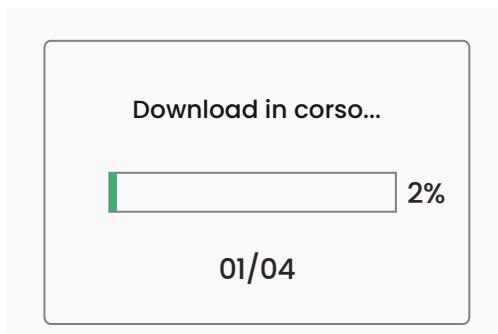
Contenuto del display: Presenta in modo chiaro un riepilogo dettagliato della sessione di ricarica completata (in genere denominata "Dettagli ricarica").



7.2.5 Schermata di aggiornamento

Descrizione dello stato: Viene visualizzato quando il caricabatterie EV avvia un aggiornamento del firmware.

Contenuto del display: La scritta "Download in corso" indica che il dispositivo sta effettuando un aggiornamento software interno e che nel frattempo sarà temporaneamente fuori servizio.



7.2.6 Schermata di errore

Descrizione dello stato: Viene visualizzato quando il caricatore EV rileva un guasto del sistema, un problema operativo o uno stato anomalo.

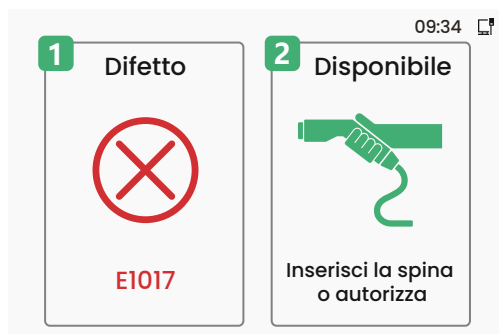
Contenuto del display: Il sistema visualizza un codice di errore corrispondente e una descrizione concisa del messaggio di errore in base al tipo specifico di errore rilevato.

Guida per l'utente: Le informazioni visualizzate sullo schermo guidano l'utente verso le azioni necessarie (ad esempio, riprovare, contattare l'assistenza).

Esempio di scenario:

Messaggio di errore: "E1017"

Possibile causa: guasto della serratura elettronica. Impostare lo stato della serratura elettronica nella posizione corretta. Oppure rivolgersi agli installatori/distributori per assistenza.



8 Manutenzione

In caso di malfunzionamento del dispositivo, gli utenti possono accedere alle informazioni relative al guasto tramite l'applicazione mobile (APP) o cercare i codici di errore sullo schermo del dispositivo. Il display LCD mostra solo lo stato del guasto e il codice di errore viene visualizzato secondo il formato "EX000".

X: indica la posizione dell'errore

0: errore del sistema di ricarica

1: errore del connettore di ricarica 1

2: errore del connettore di ricarica 2

No.	Codice di errore sull'app	Soluzione
E0006	Guasto a terra	Assicurarsi che il caricatore EV sia correttamente collegato a terra.
E0005	Errore di controllo accessi	Riavvia il caricabatterie e verifica se funziona correttamente. In alternativa, chiedi assistenza agli installatori/distributori.
E1001 E1002 E1003	Sovratensione	Attendere che la tensione di rete torni alla normalità. Oppure chiedere aiuto agli installatori/distributori.
E1004 E1005 E1006	Sottotensione	Attendere che la tensione di rete torni alla normalità. Oppure chiedere aiuto agli installatori/distributori.
E1007 E1008 E1009	Sovracorrente	Chiedere aiuto agli installatori/distributori.
E1010	Temperatura eccessiva dell'interfaccia di ricarica	Attendere che la temperatura dell'interfaccia di ricarica torni alla normalità. Oppure rivolgersi agli installatori/distributori per assistenza.
E1012	Rilevata corrente residua	Scollegare il veicolo e ricollegarlo. Chiedere assistenza agli installatori/distributori.
E1014	Tensione CP anomala	Chiedere aiuto agli installatori/distributori.
E1016	Contattore di uscita CA anomalo	Chiedere aiuto agli installatori/distributori.
E1017	Guasto alla serratura elettronica	Impostare lo stato della serratura elettronica nella posizione corretta. Oppure chiedere assistenza agli installatori/distributori.
E1019	Errore di comunicazione del contatore interno	Chiedere aiuto agli installatori/distributori.
E1020	Guasto da sovratemperatura a bordo	Attendere che la temperatura all'interno del caricabatterie EV torni alla normalità. Oppure chiedere assistenza agli installatori/distributori.
E1021	Errore di comunicazione della scheda di controllo	Chiedere aiuto agli installatori/distributori.

9 Disattivazione

9.1 Smontaggio del caricabatterie

- Scollegare il caricabatterie dall'ingresso CA e dall'uscita CA.
- Scollegare i cavi di comunicazione e di collegamento opzionali.
Rimuovere il caricabatterie dalla staffa.
- Rimuovere la staffa se necessario.

9.2 Imballaggio

Se possibile, imballare il caricabatterie nella confezione originale. Se non è più disponibile, è possibile utilizzare anche una scatola equivalente che soddisfi i seguenti requisiti.

- Adatto per carichi superiori a 30 kg.
- Contiene una maniglia.
- Può essere chiuso completamente.

9.3 Stoccaggio e trasporto

Conservare il caricabatterie in un luogo asciutto dove la temperatura ambiente sia sempre compresa tra -40 °C e +70 °C. Prendersi cura del caricabatterie durante la conservazione e il trasporto; conservare meno di 4 scatole in una pila. Quando è necessario smaltire il caricabatterie o altri componenti correlati, assicurarsi che lo smaltimento avvenga in conformità con le normative locali in materia di trattamento dei rifiuti. Assicurarsi di consegnare qualsiasi caricabatterie che deve essere smaltito in siti adeguati allo smaltimento in conformità con le normative locali.

9.4 Dichiarazione sull'esposizione delle porte di rete

A causa di requisiti funzionali essenziali, questo dispositivo espone le seguenti porte di rete .

Queste porte vengono aperte all'avvio del dispositivo e chiuse allo spegnimento.

Porto	Protocollo	Scopo
502	TCP	Fornisce servizi MODBUS TCP per l'integrazione di sistema.
5353	UDP	Fornisce servizi mDNS (Multicast DNS) per il rilevamento dei dispositivi nella LAN.

Note

- L'esposizione delle porte è necessaria per il normale funzionamento e l'interoperabilità.
- Assicurarsi che siano implementate adeguate misure di sicurezza della rete (ad esempio firewall, controllo degli accessi) per limitare gli accessi non autorizzati.



Per ulteriori informazioni, seguitemi su YouTube.

Scansionate il codice QR o visitate il sito

<https://www.youtube.com/@foxess5669>

Indirizzo: FOXESS CO., LTD. N. 939, Jinhai 3rd Road, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, Cina

Tel: +86(510) 68092998 (Generale) +86(510) 68101679 (Vendite)

Sito web: www.fox-ess.com